Technischer Bericht: Aufbau und Funktionsweise des 12V Sperrwandler-Schaltnetzteils (SMPS)

Dokument: Technische Schaltungsbeschreibung
Schaltungstyp: Sperrwandler (Flyback Converter) mit integriertem PWM-SenseFET-Schalter
Hauptbaustein: Fairchild / ON Semiconductor FSDM065REWDTU
Eingang: 230 V AC (50 Hz)
Ausgang: 12 V DC

---

1. Grundprinzip der Schaltung (Sperrwandler / Flyback-Topologie)

Die vorliegende Schaltung ist als galvanisch getrennter **Sperrwandler (Flyback Converter)** aufgebaut.

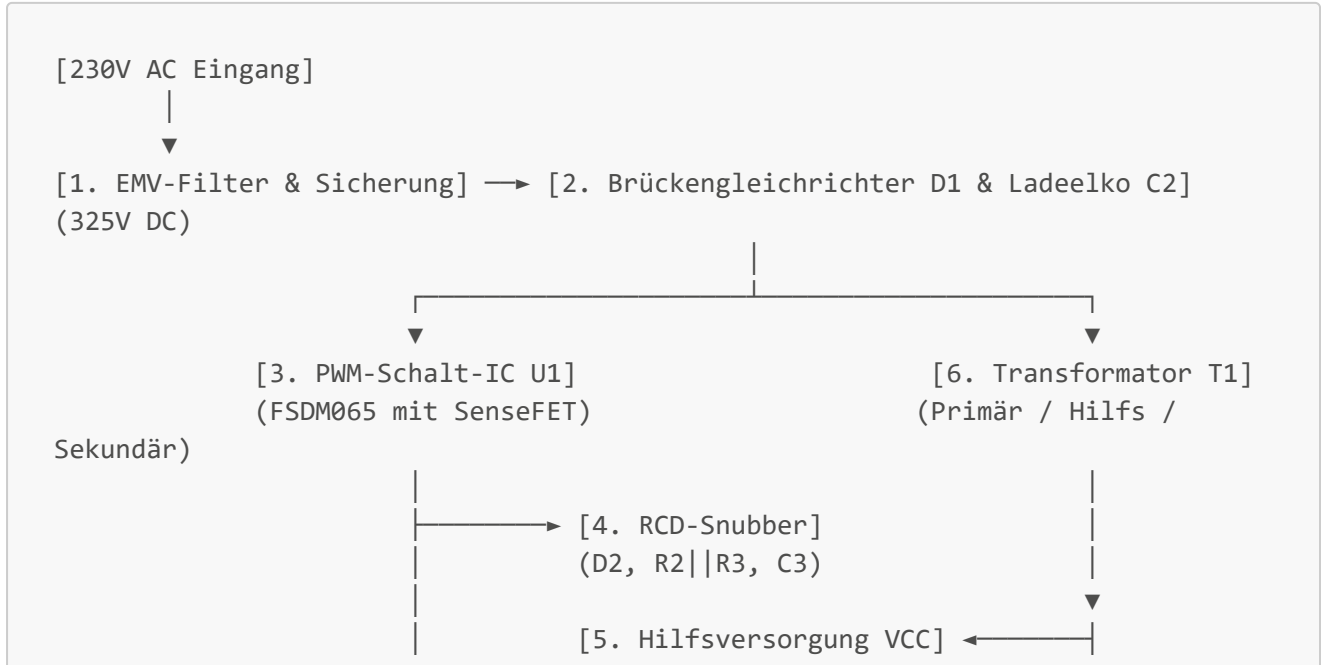
Das grundlegende Merkmal dieser Topologie ist, dass die Primärseite und die Sekundärseite **niemals gleichzeitig Strom führen**:

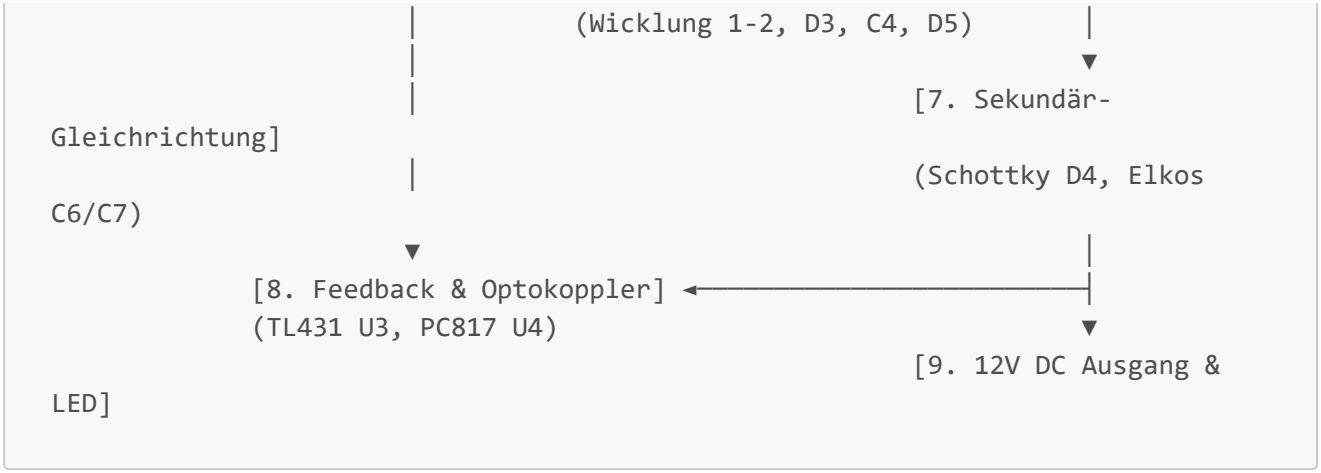
1. **In der Leitphase (MOSFET eingeschaltet):** Fließt Strom durch die Primärwicklung des Transformators T1. Die Sekundärdiode D4 sperrt aufgrund des entgegengesetzten Wicklungssinns. Der Transformator wirkt als magnetischer Energiespeicher (gekoppelte Speicherdrossel mit Luftspalt im Ferritkern).
2. **In der Sperrphase (MOSFET ausgeschaltet):** Schaltet der Primärschalter ab. Durch das zusammenbrechende Magnetfeld kehren alle Wicklungen ihre Spannungs-Polarität um. Jetzt wird Diode D4 leitend und die im Transformatorkern gespeicherte Energie entlädt sich in die Ausgangskondensatoren C6/C7 und die Last.

---

2. Detaillierter Aufbau der Schaltung nach Funktionsgruppen

Die Schaltung gliedert sich in **9 logische Funktionsblöcke**:





Baugruppe 1: Netzeingang, Schutz & EMV-Filterung

- **Klemme IN (Pins 1, 2):** Anschluss an das 230 V / 50 Hz Wechselstromnetz.
- **Sicherung (2A Fuse):** Schmelzsicherung in der Zuleitung zum Brandschutz bei einem Bauteildefekt.
- **R1 (NTC 5D-9):** Heißleiter mit 5 Ohm Kaltwiderstand. Begrenzt den Einschaltstromstoß beim Laden des noch leeren Primärkondensators C2. Im Betrieb sinkt sein Widerstand durch Eigenerwärmung auf wenige Zehntel Ohm.
- **C1 (0,1 µF / 275V AC X2):** Funkentstörkondensator zur Bedämpfung von Gegentaktstörungen (Differential Mode Noise).
- **U2 (Choke):** Stromkompensierte Doppeldrossel auf Ringkern zur Unterdrückung von hochfrequenten Gleichtaktstörungen (Common Mode Noise) auf den Netzleitungen.

Baugruppe 2: Primär-Gleichrichtung & DC-Zwischenkreis

- **D1 (KBP310):** Graetz-Brückengleichrichter (3 A / 1000 V), der die 50 Hz Wechselspannung in eine pulsierende Gleichspannung wandelt.
- **C2 (120 µF / 450 V):** Lade- und Glättungselektrolytkondensator. Er lädt sich auf den Spitzenwert der Netzwechselspannung auf:
  $$V_{bus} = 230,\text{V} \times \sqrt{2} \approx 325,\text{V DC}$$
  Der Minuspol von C2 bildet die primärseitige Bezugsmasse (**GND / Hot Ground**).

Baugruppe 3: Integrierter PWM-Schaltregler U1 (`FSDM065REWDTU`)

Der U1 vereint den Controller und den Leistungsschalter in einem gemeinsamen Gehäuse:

- **Interner SenseFET:** 650 V N-Kanal-Power-MOSFET mit integriertem Mess-Transistor zur verlustarmen Stromüberwachung.
- **Feste Schaltfrequenz:** 67 kHz Taktung mit internem Jitter zur Reduzierung von EMV-Peaks.
- **Pinbelegung:**
  - **Pin 1 (Drain):** Drain des internen Leistungs-MOSFETs, verbunden mit Pin 4 von T1.
  - **Pin 2 (GND):** Masseanschluss, direkt am Minuspol von C2.
  - **Pin 3 (VCC):** Versorgungsspannung für die interne Steuerelektronik (Schaltschwelle typ. 12 V, UVLO bei 8 V).

    - **Pin 4 (FB):** Feedback-Eingang. Ein interner Pull-Up speist ca. 0,9 mA ein. Das vom Optokoppler kommende Regelsignal zieht FB gegen Masse, um den Spitzenstrom des MOSFETs zu drosseln.
    - **Pin 5 (NC):** Frei gelassen für erhöhten Kriech- und Luftstreckenabstand zur Hochspannung.
    - **Pin 6 (Vstr):** Hochvolt-Startup-Eingang, direkt an +325 V DC angeschlossen.
- **C5 (22 nF):** Tiefpassfilter am Feedback-Pin zur Ausfilterung von Schaltstörungen.

Baugruppe 4: RCD-Snubber (Spannungsbegrenzung)

Parallel zur Primärwicklung von T1 (zwischen Pin 3 und Pin 4) liegt das Schutznetzwerk aus:

- **D2 (UF4007):** Ultra-schnelle Diode (1 A / 1000 V, $t_{rr} < 75,\text{ns}$).
- **R2 (68 kΩ) || R3 (56 kΩ):** Parallel geschaltete Leistungswiderstände mit $R_{parallel} \approx 30{,}7,\text{k}\Omega$.
- **C3 (2,2 nF / 1 kV):** Hochvolt-Keramikkondensator.
- **Wirkungsweise:** Beim Abschalten des MOSFETs erzeugt die unvermeidliche Streuinduktivität der Primärwicklung eine extrem steile Spannungsspitze. Diode D2 leitet diesen Stoß in C3 ab, und die Widerstände R2/R3 bauen diese Energie kontrolliert ab. Die Spannung an Drain wird dadurch sicher auf unter 500 V begrenzt.

Baugruppe 5: Hilfswicklung & VCC-Eigenversorgung

- **T1 Hilfswicklung (Pins 1–2):** Liefert während der Sperrphase eine proportionale Hilfswechselspannung.
- **R4 (10 Ω):** Dämpft Einschaltstromspitzen.
- **D3 (UF4004):** Schnelle Gleichrichterdiode.
- **C4 (47 µF / 50 V):** Puffert die Gleichspannung (ca. 15–18 V) für Pin 3 (VCC) von U1.
- **D5 (1N4747A):** 20 V / 1 W Zenerdiode als Überspannungsschutz (OVP), um U1 vor Spannungsüberhöhung zu schützen.

Baugruppe 6: Der Sperrwandler-Transformator T1

- Transformator mit Luftspalt im Ferritkern.
- **Primärwicklung (Pins 3–4):** Nimmt bei eingeschaltetem MOSFET Energie auf.
- **Hilfswicklung (Pins 1–2):** Versorgt nach dem Anlauf den Steuer-IC.
- **Sekundärwicklung (Pins 8–6/5):** Überträgt die Energie galvanisch getrennt an den Ausgang.
- Die Punkte im Schaltplan markieren den Wicklungsanfang: Da primär Pin 3 (Plus) den Punkt trägt, sekundär jedoch die Masse-Seite (Pin 6/5) gepunktet ist, sind Primär- und Sekundärspannung zueinander invertiert.

Baugruppe 7: Sekundär-Gleichrichtung & Glättung

- **D4 (MBR20100CL):** Dual-Schottky-Leistungsdiode (2x 10 A / 100 V mit gemeinsamer Kathode). Sie richtet die hochfrequenten Stromimpulse der Sekundärwicklung gleich.

- **C6 & C7 (je 1000 µF / 25 V):** Parallelschaltung für insgesamt 2000 µF. Sie glätten den pulsierenden Strom zu einer Gleichspannung.
- **C8 (100 nF):** Keramischer Vielschichtkondensator direkt an den Klemmen, um hochfrequente Schaltnadeln kurzzuschließen.

Baugruppe 8: Spannungsregelung & Feedback (TL431 + Optokoppler)

- **U3 (TL431C):** Programmierbare Präzisions-Shunt-Referenz mit interner 2,495 V Bandgap-Referenz.
- **Spannungsteiler (R7, R8, R9):** Greift die Ausgangsspannung ab und führt sie an Pin 1 (Ref) von U3:
  - R7 (10 kΩ): Unterer Teilerwiderstand nach Sekundär-Masse.
  - R8 (2,2 kΩ) und R9 (5 kΩ Potentiometer): Oberer Zweig zur Sollwerteinstellung.
- **R6 (10 kΩ) & C9 (100 nF):** Frequenzkompensation (Typ II) zwischen Kathode und Referenzeingang zur Stabilisierung der Regelschleife.
- **R5 (560 Ω):** Vorwiderstand für die Sendediode des Optokopplers U4.
- **U4 (PC817A):** Optokoppler mit galvanischer Trennung (5 kV Isolation). Überträgt das analoge Regelsignal zurück an Pin 4 (FB) von U1 auf der Primärseite.

Baugruppe 9: 12V DC Ausgang & Anzeige

- **Klemme OUT (1, 2):** Pin 1 liefert +12 V DC, Pin 2 bildet die Sekundärmasse.
- **D6 (LED-RED):** Rote Leuchtdiode zur optischen Betriebsanzeige.
- **R10 (1 kΩ):** Vorwiderstand, begrenzt den LED-Strom auf ca. 10,2 mA:
  $$I_{LED} = \frac{12,\text{V} - 1{,}8,\text{V}}{1000,\Omega} = 10{,}2,\text{mA}$$

---

3. Schritt-für-Schritt Funktionsablauf im Betrieb

Schritt 1: Der Startvorgang (Anlaufphase)

1. Die Schaltung wird an 230 V AC angeschlossen. Über D1 und C2 bauen sich ca. 325 V DC auf.
2. Der Pin 6 (Vstr) des U1 ist direkt mit diesen 325 V verbunden. Eine interne Konstantstromquelle beginnt, den Kondensator C4 an Pin 3 (VCC) aufzuladen.
3. Sobald die Spannung an C4 die Einschaltschwelle von ca. **12 V** erreicht, erwacht die interne Logik des FSDM065:
   - Die Hochvolt-Startstromquelle an Pin 6 schaltet ab (spart Standby-Energie).
   - Der interne Oszillator startet und taktet den SenseFET mit 67 kHz.
4. Nun induziert der schwingende Transformator eine Spannung in die Hilfswicklung Pins 1–2. Über D3 und R4 wird C4 ab jetzt kontinuierlich aus dem Trafo gespeist (Dauerbetriebsspannung ca. 15–18 V).

Schritt 2: Die Leitphase (Energie speichern)

1. Der interne SenseFET in U1 schaltet durch und verbindet Pin 1 (Drain) mit Primärmasse.
2. Die volle Zwischenkreisspannung von ca. 325 V liegt nun an der Primärwicklung Pins 3–4 von T1.
3. Der Strom durch die Primärwicklung steigt linear an:
   $$\frac{di}{dt} = \frac{V_{bus}}{L_p}$$

4. Wegen der gegenläufigen Wicklungspolung liegt an Pin 6 der Sekundärseite eine negative Spannung an. Die Schottky-Diode **D4 sperrt vollständig**.
5. Es fließt kein Strom in den Sekundärkreis. Der Transformator speichert die Energie rein magnetisch im Luftspalt seines Ferritkerns:
   $$E = \frac{1}{2} \cdot L_p \cdot I_{peak}^2$$
6. Der interne Stromsensor (SenseFET) im U1 überwacht den Stromanstieg kontinuierlich.

Schritt 3: Die Sperrphase (Energie übertragen)

1. Sobald die vom Feedback-Signal vorgegebene Stromschwelle erreicht ist, schaltet der SenseFET blitzschnell ab.
2. Der Primärstrom bricht ab. Nach dem Induktionsgesetz will das Magnetfeld den Stromfluss aufrechterhalten; dadurch kehrt sich die Polarität an sämtlichen Wicklungen schlagartig um.
3. Die Sekundärwicklung Pin 6 wird nun positiv gegenüber Pin 5. Die Schottky-Diode **D4 wird leitend**.
4. Die im Kern gespeicherte magnetische Energie entlädt sich als Stromimpuls über D4 in die Ausgangskondensatoren C6 und C7 sowie in den angeschlossenen 12V-Verbraucher.

Schritt 4: Wirkung des RCD-Snubbers beim Abschalten

1. Die unvermeidbare Streuinduktivität der Primärwicklung kann ihre Energie nicht magnetisch auf die Sekundärseite übertragen.
2. Diese Streuenergie treibt die Drain-Spannung an Pin 1 schlagartig über die 325 V Busspannung hinaus.
3. Sobald die Drain-Spannung den Pegel von $V_{bus} + V_{C3}$ übersteigt, öffnet die Diode D2 (UF4007) und leitet den Stromstoß in Kondensator C3.
4. Die Widerstände R2 und R3 bauen die Energie zwischen den Schaltzyklen in Wärme um. Die Spitzenspannung an U1 wird so sicher geklammert.

Schritt 5: Die geschlossene Spannungsregelung (Feedback-Loop)

1. Der Spannungsteiler R7, R8 und R9 misst die Ausgangsspannung und legt einen Teil davon an Pin 1 (Ref) des TL431.
2. **Wenn die Ausgangsspannung steigt:**
   - Steigt die Spannung an Pin 1 des TL431 über die interne 2,495 V Referenz.
   - Der TL431 steuert stärker durch und zieht mehr Strom über seine Kathode (Pin 2).
   - Dadurch fließt mehr Strom durch die Sendediode des Optokopplers U4 (Pins 1–2).
   - Der Fototransistor in U4 (Pins 3–4) leitet stärker und zieht den FB-Pin (Pin 4) des FSDM065 auf der Primärseite nach Masse.
   - Der Controller U1 erkennt dies und **verkürzt die Einschaltzeit (Duty Cycle)** des MOSFETs.
   - Weniger Energie wird pro Zyklus gespeichert $\rightarrow$ Die Ausgangsspannung sinkt wieder auf den Sollwert.
3. **Wenn die Ausgangsspannung sinkt (z.B. durch höhere Last):**
   - Sinkt die Spannung an Pin 1 des TL431 unter 2,495 V.
   - Der TL431 sperrt, die Optokoppler-LED erlischt.

- Der Fototransistor sperrt, die interne Stromquelle an Pin 4 (FB) lädt die Spannung am FB-Pin nach oben.
- U1 **verlängert die Einschaltzeit** des MOSFETs und speichert mehr Energie $\rightarrow$ Die Ausgangsspannung steigt wieder an.

---

4. Kennzahlen- & Betriebsdaten-Übersicht

Messpunkt / Parameter	Typischer Wert	Funktion / Bedeutung
Netzeingangsspannung	230 V AC (50 Hz)	Wechselstrom-Versorgung
DC-Zwischenkreisspannung (C2)	ca. 325 V DC	Gleichgerichtete Eingangsspannung
Schaltfrequenz (PWM)	67 kHz	Feste Taktung des FSDM065
Periodendauer (T_{sw})	ca. 14,9 µs	Dauer eines Schaltzyklus
Drain-Spannung U1 (Leitphase)	ca. 0 V	MOSFET leitet gegen Primärmasse
Drain-Spannung U1 (Sperrphase)	ca. 450 V – 500 V	Busspannung + reflektierte Sekundärspannung + Snubber-Clamp
VCC-Betriebsspannung (C4)	ca. 15 V – 18 V	Hilfsversorgung aus Wicklung 1–2
TL431 Referenzspannung (Pin 1)	exakt 2,495 V	Regelschwellenwert im eingeschwungenen Zustand
Optokoppler-Diodenstrom	ca. 2 mA – 14 mA	Regelsignalübertragung
Ausgangsspannung (OUT)	12,0 V DC	Geregelte Sekundär-Gleichspannung
LED-Statusstrom (D6)	ca. 10,2 mA	Optische Betriebsanzeige